67 돌고 깎고 새기다! 나만의 레이저 각인 우든펜

학교명	한가람중학교		
동아리명(팀명)	메이커 하즈(HAZ)	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	40 분	체험 대상	☐ 유 ☐ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	레이저 각인 우든펜		

이렇게 활동해요!

1. 우선 다양한 수종의 블랭크(나무) 중 하나를 고른다.
2. 선반에 블랭크를 장착 및 고정한다.
3. 처음에는 날 끝이 둥근 끌을 사용하여 나무를 깎는다.
4. 블랭크의 지름이 1cm정도일 때 날 끝이 평평한 끌로 바꾸어 표면을 다듬고 미세하게 깎는다.
5. 볼펜 모양으로 다 깎은 후에 220방, 800방 사포 순으로 표면을 다듬는다.
6. 왁스를 칠하여 표면을 반짝이고 매끄럽게 만들어 준다.
7. 블랭크에 볼펜의 앞, 중간, 끝부분에 부품을 삽입하여 완성한다.
8. 완성된 볼펜을 레이저 각인기를 활용하여 이름을 각인한다.





이런 점을 주의해요!

- 선반에서 돌아가는 나무를 직접 손으로 만지면 안 돼요.
- 끌로 깎고 다듬으면서 나무조각이 눈으로 튀거나 먼지가 발생할 수 있으니 보안경과 마스크를 착용해요.

어떤 원리일까요?

1. 절삭 가공

선반의 축에 고정되어 고속으로 회전시켜 날카로운 칼날(끌)을 밀착시켜 표면을 깎아낸다.

2. 레이저의 열을 이용한 탄화

레이저 광이 나무에 닫는 순간 재료가 순식간에 탄화시켜 미세한 홈을 발생(음각)시켜 문자를 각인한다.



